

SYSTEMES RESPIRATOIRE ET DIGESTIF

Asthme et bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO)

- Dans l'asthme, le traitement anti-inflammatoire par un corticostéroïde topique est la base du traitement, car il diminue l'*hyperréactivité bronchique*. Dans la BPCO, ils sont réservés aux patients avec éosinophilie sanguine ou asthme concomitant, ou présentant plusieurs exacerbations de BPCO par année.

-

Mécanisme	Indication	Effets indésirables
-----------	------------	---------------------

Bronchodilatateurs

- <i>salbutamol</i> etc.	- agoniste β_2 , courte durée (4-6 h)	Asthme, en association avec un corticoïde topique et BPCO	Stimulation cardiaque directe et indirecte (réflexe, par vasodilatation β_2), tremor, hypokaliémie.
- <i>salmétérol</i>	- agonistes β_2 , longue durée (≥ 12 h)		
- <i>formotérol</i>	- idem. Début d'action plus rapide		
- <i>ipratropium</i>	- antimuscarinique de courte durée (4-6 h)	Utilisés dans la BPCO et l'asthme	cf. atropine, mais très peu absorbé à dose thérapeutique
- <i>tiotropium</i>	- idem, longue durée : 24h		
- <i>théophylline</i>	- inhibiteur des phosphodiesterases (et antag. de l'adénosine). Administration orale	N'a plus sa place en pneumologie	Stimulation SNC, insomnies, nausées et vomissements, convulsions, arythmies

Anti-inflammatoires

- <i>béclométasone</i> Autres : <i>fluticasone</i> , <i>budésonide</i>	- corticostéroïde topique	"Traitement de fond de l'asthme". Traitement adjuvant dans certaines BPCO	Infection locale (candidose), altérations des cordes vocales NB : risque dose-dépendant d'ostéoporose, d'inhibition de la corticosurrénale, etc.
- <i>prednisone</i>	- corticostéroïde oral (i.v.)	Crise d'asthme Exacerbation de BPCO	Voir Corticostéroïdes
- <i>montelukast</i>	- antagoniste des leucotriènes (impliqués dans l'inflammation et l'hyperréactivité)	Alternative de traitement de fond de l'asthme	Faible efficacité

<i>roflumilast</i>	- Inhibiteur sélectif pour la phosphodiesterase de type 4, que l'on retrouve en particulier dans les cellules inflammatoires impliquées dans la BPCO	Traitement adjuvant de la BPCO en cas d'exacerbations fréquentes.	Peu ou pas bronchodilatateur. Effets indésirables : nausées, perte de poids.
--------------------	--	---	--

Notes

- L'*acétylcystéine* est un fluidifiant des sécrétions bronchiques d'utilité incertaine. Antioxydant, précurseur du glutathion. Effet préventif sur les exacerbations de BPCO ?
- Dans l'asthme, l'utilisation de SABA (*short acting beta agonist*) « à la demande » n'est recommandé qu'en présence d'un corticoïde topique (GINA 2023). Dans la BPCO, ils peuvent être utilisés en monothérapie (GOLD 2023).

Hypertension pulmonaire artérielle

Epoprosténol : prostacycline (prostaglandine). Administrée par voie parentérale.

Analogues : iloprost (nébulisation) de plus longue $T_{1/2}$.

Ambrisentan : bloque les récepteurs à l'endothéline de type A présents dans de nombreux tissus, en particulier l'endothélium vasculaire. Induit une vasodilatation en s'opposant à l'effet vasoconstricteur de l'endothéline-1. Analogues : macitentan, bosentan.

Dans la même indication, on utilise également :

-
- le sildenafil, un inhibiteur de la PDE V ou
- le riociguat, un activateur de la guanylyl cyclase
- le sotatercept, qui bloque la voie du TGF- β . Effet antiprolifératif)

Fibrose pulmonaire idiopathique

Nintedanib : inhibiteur de tyrosine kinase réduisant l'inflammation et les modifications fibrotiques au niveau du parenchyme pulmonaire.

Antiulcéreux

Classe	Exemples	Mécanisme	Remarques
Inhibiteurs de la sécrétion acide gastrique	- <i>oméprazole</i> - pantoprazole	- inhibiteur de la H ⁺ ,K ⁺ -ATPase	- L'isomère S est éliminé plus lentement (ésoméprazole)
	- <i>ranitidine</i>	- antagonistes H ₂	- successeurs de la <i>cimétidine</i> , qui est inhibiteur enzymatique
Antiacides (*)	- <i>hydroxyde de magnésium</i> - <i>hydroxyde d'aluminium</i>	- neutralisent l'acidité (la durée de l'effet dépend de leur séjour dans l'estomac)	- effet laxatif ! Inhibent l'absorption d'autres médic. Pratiquement plus utilisés aujourd'hui - effet constipant !
"Cytoprotecteurs"	- <i>misoprostol</i> (Cytotec®)	- dérivé de la PGE ₁ - inhibe aussi la sécrétion d'acide	- pour la prévention des ulcères induits par les AINS (l'oméprazole est aussi efficace)
	- <i>sucralfate</i> (plus commercialisé en CH)	- forme une couche protectrice, stimule les défenses de la muqueuse (par ex. ↑ prostaglandines)	- contient de l'aluminium (sucra <u>lf</u> .) - autre : <i>bismuth</i>

(*) Autres antiacides, non recommandables, car absorbés :

- *bicarbonate de sodium* (risque de surcharge sodique et d'alcalose)
- *carbonate de calcium* (risque d'hypercalcémie et d'atteinte rénale).

Traitement antiulcéreux

- Tous les médicaments cités sont efficaces plus ou moins rapidement pour le traitement d'un ulcère aigu. En pratique, seuls les inhibiteurs de la pompe à proton sont recommandés aujourd'hui.
- Les porteurs de *Helicobacter pylori* ont toutes les chances de faire une récurrence, quelques mois après l'interruption du traitement.
- Pour éradiquer *H. pylori*, différentes associations médicamenteuses sont efficaces, comprenant par exemple l'oméprazole et 2 antibiotiques (NB : résistances !).

Oméprazole

- *action*
 - l'oméprazole est un pro-médicament, qui gagne l'estomac par voie sanguine, après administration orale (sous une forme « gastro-résistante ») et absorption intestinale
 - s'accumule (car c'est une base faible, [Principes de pharmacocinétique](#)) dans le compartiment acide des canalicules de la cellule pariétale de l'estomac, où il est transformé en un composé très réactif, qui se lie de manière covalente (irréversible) aux macromolécules voisines, dont la plus abondante est la H^+, K^+ -ATPase (« pompe à protons »)
 - Ceci explique sa grande efficacité et sa longue durée d'action (12-24 h), qui n'a pas de rapport avec la demi-vie
 - L'isomère « S » (ésoméprazole) ne présente que peu de différence en terme d'activité.
- *effets indésirables dus à l'anacidité*
 - *hypergastrinémie*, qui entraîne une hyperplasie des cellules entérochromaffines (et a provoqué chez l'animal, à fortes doses cumulées, des tumeurs carcinoïdes).
 - Augmente le risque de pneumonies et d'infections à *Clostridium*
 - Réduit l'absorption du calcium et augmente le risque d'ostéoporose. Réduit l'absorption du magnésium et le vitamine B₁₂.

Laxatifs

- *par « effet de masse »*
 - fibres végétales (*mucilages, carboxyméthylcellulose, son de froment*), non absorbées, qui retiennent de l'eau et augmentent le volume des selles (délai ≥ 24 h)
- « *osmotiques* »
 - *lactulose* : disaccharide transformé en acides organiques qui ont un effet osmotique
 - *sulfate de magnésium* (surdosage : purgatif !)
- « *de contact* » (*« stimulants »*)
 - agissent sur les systèmes de transport de la muqueuse intestinale et/ou sur le SN entérique; peuvent provoquer à la longue (> 2 ans) un syndrome d'abus de laxatifs
 - *bisacodyl*
 - *anthraquinones* (glucosides du *séné* ou de *Cascara*)
 - *huile de ricin* (hydrolysée dans le grêle en acide ricinoléique, actif)

- « *lubrifiants* » - *huile de paraffine*, rarement utilisée car réduit l'absorption des vitamines liposolubles.
- « *isoosmotiques* » - *polyéthylèneglycol* (PEG, macrogol). Sucre non absorbable. Généralement associé à des sels minéraux pour éviter l'apparition de troubles électrolytiques. Utilisé pour la préparation du tube digestif avant une intervention ou contre la constipation (dosage différent).
- *linaclotide* - active la guanylate cyclase de l'épithélium intestinal, ce qui augmente la sécrétion de Cl^- et HCO_3^- dans la lumière intestinale.
- *lubiprostone* - activateur de canaux chloriques (prostanoïde). Favorise la sécrétion de liquide riche en chlore.
- *methylnaltrexone* - antagoniste périphérique des récepteurs aux opiacés. Utilisé pour le traitement de la constipation induite par cette classe de médicaments

SYSTEMES ENDOCRINIENS

Oestrogènes et antagonistes

Exemples	Propriétés / cinétique	Indications / EI
- <i>estradiol</i>	- naturel, courte demi-vie (métabolisme hépatique)	- traitement (durée limitée) des symptômes de la ménopause - rétention hydro-saline, cancer de l'endomètre, etc. (voir Contraceptifs hormonaux)
- <i>éthynylestradiol</i>	- demi-vie plus longue, administration orale	- contraception (avec gestagène)
- <i>clomifène</i>	- antagoniste des oestrogènes : augmente la sécrétion des gonadotrophines	- inducteur de l'ovulation
- <i>tamoxifène</i> <u>promédicament</u> métabolisé par le CYP2D6 en un produit actif.	- "SERM", modulateur sélectif du récepteur des oestrogènes. effet + : os, lipoprotéines effet - : sein	- ttt du cancer du sein hormono-dépendant - Augm. risque de thrombose
- <i>raloxifène</i> (Evista®)	- "SERM", modulateur sélectif du récepteur des oestrogènes: • effets + : os et lipoprotéines • effets – : sein et utérus	- prévention des complications de la post-ménopause (ostéoporose) - Augm. risque de thrombose

Autre : *diéthylstilbestrol*, carcinogène / tératogène

Progestagènes et antagonistes

Exemples	Propriétés / cinétique	Indications / effets indésirables
- <i>progestérone</i>	- naturelle, courte demi-vie (métabolisme hépatique)	- tocolytique effets indésirables : rétention hydrosaline
- <i>lévonorgestrel</i>	- synthétique, dérivé de la 19-nortestostérone (a aussi une faible activité androgénique)	- contraception - autre : <i>lynestrénol</i>
- <i>ulipristal</i>	- « modulateur du récepteur aux progestatif ». Inhibe l'ovulation	- Contraception d'urgence
- <i>cyprotérone</i>	- dérivé de la 17-hydroxy-progestérone (est aussi anti-androgène)	- contraception (avec oestro.) en cas d'hyperandrogénisme (hirsutisme, etc.)
- <i>mifépristone</i> (RU 486)	- antagoniste de la progestérone (et des glucocorticoïdes) - empêche l'implantation.	- avortement thérapeutique (en association avec une prostaglandine à faible dose)

Contraceptifs hormonaux

Type	Composition (exemples)
Oestroprogestatifs (contraceptifs oraux associés) - "micropilule"	éthinyloestradiol + gestagène idem, contient moins de 50 µg d'éthinyloestradiol (min. 15 µg)
Gestagènes - "minipilule" progestative	lévonorgestrel 0,03 mg
- pilule progestative inhibant l'ovulation	dose plus élevée de gestagène
- "piqûre de 3 mois" (une inj. i.m. tous les 3 mois)	médroxyprogestérone
- implant de gestagène	étonogestrel (durée : 3 ans)
- dispositif intra-utérin diffuseur de gestagène	lévonorgestrel (durée : 5 ans)
Contraception post-coïtale	lévonorgestrel 0,75 mg

Oestroprogestatifs

- *mécanisme*
 - suppriment l'ovulation en inhibant la sécrétion des gonadotrophines
 - de plus, des modifications de l'endomètre et de la glaire cervicale font obstacle à la fécondation et à la nidation (c'est le mécanisme de la minipilule progestative, qui n'inhibe pas l'ovulation)
- *bénéfices*
 - effet favorable en cas de dysménorrhée (due à une sécrétion excessive de prostaglandines lors de cycles ovulatoires)
 - diminuent considérablement le risque de cancer de l'endomètre ou de l'ovaire
- *risques*
 - augmentent le risque (faible, dans la population concernée) de maladie thrombo-embolique veineuse (la quantité d'oestrogène est déterminante) et de maladies cardiovasculaires (infarctus, accident vasculaire cérébral), même en l'absence de facteurs de risque

Androgènes

Exemples	Propriétés / cinétique	Indications / effets indésirables
- <i>testostérone</i>	- courte demi-vie (métabolisme hépatique) - la testostérone est transformée par la <i>5α-réductase</i> (dans la prostate, par ex.) en dihydrotestostérone, qui a une plus forte affinité pour le récepteur - elle est transformée (dans les tissus lipidiques, par ex.) en oestradiol par l'<i>aromatase</i>	- le <i>finastéride</i>, inhibiteur de la <i>5α-réductase</i>, est utilisé dans le traitement de l'hyperplasie bénigne de la prostate et de l'alopecie androgénique - le <i>létrazole</i> (Femara®), inhibiteur de l'aromatase, est utilisé dans le traitement du cancer du sein
- <i>nandrolone</i>	- anabolisant ($\uparrow$ masse musculaire, etc.)	- l'usage abusif peut entraîner azoospermie, choléstase, complications cardiovasc. (par $\downarrow$ HDL et $\uparrow$ LDL) et troubles psychiques
- <i>cyprotérone</i> (Androcur®)	- antagoniste (est aussi progestagène)	- indic. : pour modérer les pulsions chez le déviant sexuel
- <i>flutamide</i>	- antagoniste	- indic. : cancer de la prostate
- <i>busérelina</i>	- agoniste LHRH; à taux constant inhibe la sécrétion des gonadotrophines	- indic. : cancer de la prostate

Mécanisme d'action des stéroïdes

- entrée dans la cellule, liaison au récepteur cytoplasmique et formation d'un complexe ligand-récepteur activé
- passage dans le noyau et fixation sur l'ADN : éléments de reconnaissance spécifiques ("Hormone Regulatory Elements, HRE"), promoteurs de gènes
- modifications de transcription qui entraînent une augmentation ou une diminution de synthèse de protéines

Etant donné ce mécanisme, les effets se manifestent avec un délai (min 2-3 h) et durent plus longtemps (demi-vie biologique) que la demi-vie plasmatique.

Note : métyrapone. Inhibe la synthèse de cortisol (et d'aldostérone) en inhibant la 11-bêta-hydroxylase, augmente donc la corticotrophine par levée du freinage hypophysaire.

Corticostéroïdes

Exemples	Posologie équivalente à la sécr. endogène (mg/j)	Puissance antiinflammatoire	Puissance minéralocorticoïde	Durée d'action (h)
- <i>cortisol</i>	20	1	1	8-12
- * <i>cortisone</i>	25	0,8	0,8	8-12
- * <i>prednisone</i>	5	4	0,5	18-36
- <i>dexaméthasone</i>	0,8	25	~0	36-72
- <i>betaméthasone</i>	0,6	30	~0	36-72
- <i>aldostérone</i>	-	-	3000	
- <i>fludrocortisone</i>	2	10	100	

* actif après conversion hépatique en *cortisol* (hydrocortisone), respect. *prednisolone*

- Utilisés à dose *pharmacologique* (plus élevée que la dose *substitutive* indiquée dans le tableau) pour leurs effets anti-inflammatoires et immunosuppresseurs.
- **Effets indésirables** : un traitement à dose pharmacologique d'une durée prolongée (plus de 15 j) peut provoquer les effets énumérés ci-dessous (NB : les effets marqués * sont à surveiller même en cas de traitement bref).

- *perturbations de l'humeur (euphorie, agitation, manie) et insomnie
- *↓ tolérance au glucose, qui nécessite d'adapter un traitement antidiabétique
- *hypertension (en partie due à un effet minéralocorticoïde éventuel)
- fonte musculaire (augmentation du catabolisme protéique), stimulation de la lipolyse et redistribution du tissu adipeux, prise de poids
- atrophie cutanée, difficulté de cicatrisation
- ostéoporose : diminution de la densité minérale osseuse, fractures spontanées (inhibition de la synthèse de la matrice osseuse, inhibition de l'absorption intestinale de calcium)
- tendance aux infections (effet immunosuppresseur)
- ulcères gastriques : lors de prise simultanée d'AINS
- effet suppressif sur l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, avec risque d'insuffisance surrénalienne aiguë en cas d'arrêt brusque du traitement

- Pour diminuer leur incidence : administration en inhalation (asthme) ou par infiltration (rhumatologie), dose la plus faible possible, adm. le matin pour minimiser l'effet suppressif sur la surrénale (chronopharmacologie).

Antidiabétiques d'usage parentéral

<i>Insulines (recombinantes)</i>	
<i>Insuline humaine</i>	Durée d'action variable selon teneur en Zn^{++} et protamine
<i>Insulines modifiées</i>	
<i>Action rapide</i>	Insuline aspart (NovoRapid®), Insuline lispro (Humalog®)
<i>Action prolongée</i>	Insuline glargine (Lantus®) : env 24 h ; insuline detemir (Levemir®)
<i>Autres</i>	
<i>Exénatide (Byetta®), liraglutide (Victoza®)</i>	Agonistes du récepteur au <i>Glucagon-Like Peptide</i> . Liraglutide, aussi utilisé comme anorexigène.

Antidiabétiques oraux

- Agissent sur les trois principaux troubles métaboliques du diabète de type 2 : défaut de sécrétion pancréatique d'insuline, augmentation de la production hépatique de glucose, résistance à l'insuline dans les tissus cibles (principalement le muscle)

Exemples	Mécanisme	Cinétique / EI
- <i>glibenclamide</i>	- sulfonylurée - stimule la sécrétion d'insuline : dépolarise la cellule β du pancréas en inactivant (par liaison au "récepteur des sulfonylurées") les canaux K^+ ATP-dépendants	- oxydation hépatique et élim. rénale, demi-vie environ 8 h - surdosage : hypoglycémie - interactions ! - autres : <i>glimépiride</i>, <i>gliclazide</i>
- <i>natéglinide</i>	- stimule la sécrétion d'insuline par le même mécanisme que les sulfonylurées	- effet bref : doit être pris avant chaque repas. - moins de risque d'hypoglycémie qu'avec les sulfonylurées
- <i>metformine</i>	- biguanide, diminue la production hépatique du glucose (et favorise son utilisation tissulaire). - inhibe la glycérophosphate déshydrogénase mitochondriale, une enzyme qui catalyse la conversion de glycérophosphate en dihydroxyacétone phosphate, ce qui se traduit par une réduction de la néoglucogenèse - traitement de première intention du diabète de type 2	- effets indés. : troubles digestifs, rare acidose lactique - pas d'hypoglycémie
- <i>pioglitazone</i>	- agoniste PPAR-γ^* - augmente la sensibilité à l'insuline - diminue la glycémie à jeun (latence de 4 semaines)	- pas d'hypoglycémie - effets indés. : • prise de poids (tissu adipeux) • rét. hydrosaline $\rightarrow$ insuff card.!

Exemples	Mécanisme	Cinétique / EI
	- autres effets potentiels : anti-inflammatoire, anti-athérogène	
- <i>acarbose</i>	- inhibe les α -glucosidases intestinales, ralentit la formation de monosaccharides, donc l'absorption du glucose - améliore le profil glycémique post-prandial	- n'est pas absorbé - effets indés. : flatulences, diarrhées
- <i>dapagliflozine</i>	- Inhibiteur du co-transporteur sodium/glucose de type 2 (SGLT-2). Inhibe la réabsorption rénale du glucose au niveau du tube proximal, entraînant une augmentation de l'excrétion de glucose.	- infections génitales, hypovolémie, déshydratation - risque d'acidose lactique - traitement également recommandé chez les patients insuffisants cardiaques, avec ou sans diabète. Voir Médicaments de l'insuffisance cardiaque
- <i>sitagliptine</i>	- Inhibiteur de la dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4), dégradant des incrétines, qui stimulent la libération d'insuline en fonction de la glycémie et réduisent la sécr. de glucagon.	- souvent utilisé en association

Notes :

**Peroxisome proliferator-activated receptor* (récepteur nucléaire : facteur de transcription activé par des ligands)

- La *somatostatine* et son analogue de synthèse *octréotide* sont des "inhibiteurs universels" des sécrétions neuro-endocrines (insuline, glucagon, VIP, sécrétine, gastrine, etc.)
- Le *glucagon* peut être utilisé dans le traitement d'une hypoglycémie

Métabolisme phosphocalcique

Exemples	Mécanisme	Remarques, effets indés
- <i>parathormone</i>	- augmente la résorption osseuse (mais augmente l'apposition osseuse à petites doses intermittentes, voir <i>tériparatide</i>) - ↑ réabsorption tubulaire rénale (distale) du Ca^{2+} et diminue celle du phosphate - ↑ synthèse de $1,25\text{-(OH)}_2\text{-D}_3$	- <i>tériparatide</i> : PTH (1-34) recombinante, activateur de la formation osseuse. Risque d'hypercalcémie dans les heures qui suivent son administration.
- <i>colécalciférol</i> (vitamine D_3)	- augmente la résorption osseuse et l'absorption intestinale du Ca^{2+} et du phosphate - chez un sujet carencé (rachitisme, ostéomalacie), stimule la minéralisation osseuse (voir ostéoporose, ci-dessous)	- hydroxylée dans le foie en 25-OH-D_3, puis dans le rein en $1,25\text{-(OH)}_2\text{-D}_3$ (<i>calcitriol</i>) - surdosage : hypercalcémie et hypercalciurie (troubles de l'excitabilité, calcifications tissulaires et rénales) - le <i>calcitriol</i> est utilisé en cas de défaut de l'hydroxylation (par ex. insuffisance rénale)
- <i>calcitonine</i>	- diminue la résorption osseuse - augmente transitoirement l'excrétion rénale de Ca^{2+} et de phosphate	- synthétique, de saumon - polypeptide, adm. parentérale ou nasale. - également utilisé lors d'hypercalcémie. Effet transitoire (tolérance).
<i>bisphosphonates</i>	- inhibent la résorption osseuse - efficaces dans la prévention de l'ostéoporose, aussi celle due aux corticostéroïdes.	- les bisphosphonates - ostéonécrose de la mâchoire (faible risque). - à long terme : les bisphosphonates (surtout iv) pourraient augmenter faiblement le risque de fractures atypiques du fémur. - se concentrent sur les sites de minéralisation osseuse et libération lente (mois années)
- <i>alendronate</i> (acide <i>alendronique</i>)	- bisphosphonate oral	- biodisponibilité orale <1% - autre : <i>risédronate</i>
- <i>zoledronate</i>	- bisphosphonate i.v.	- Utilisé dans la maladie de Paget, pour la prévention des fractures pathologiques lors de métastases osseuses, l'hypercalcémie maligne et l'ostéoporose post-ménopausique. - risque d'hypocalcémie.

Exemples	Mécanisme	Remarques, effets indés
- <i>denosumab</i>	- anticorps dirigé contre le ligand RANK (RANKL), impliqué dans la formation et la survie des ostéoclastes.	- voie s.c. - risque d'hypocalcémie - ostéonécrose également décrit - demi-vie : env. 25 jours - Effet rebond à l'arrêt du traitement : risque accru de fracture.
- <i>cinacalcet</i>	- augmente la sensibilité au Ca^{2+} du « récepteur sensible au Ca^{2+} » de la cellule parathyroïdienne : ↓ PTH	- Indication : hyperparathyroïdisme (insuffisance rénale, etc.)
- <i>romosozumab</i>	- Ac. dirigé contre la sclérostine, une glycoprotéine qui inhibe la formation osseuse et favorise la synthèse de RANKL. Diminue la résorption et augmente la formation osseuse	- Augmente le risque d'infarctus et d'AVC. Attention lors d'antécédents cardiovasculaires.
- <i>sévélamer</i>	- résine (amine) liant le phosphate. Réduit les taux plasmatiques de phosphate	- Médicament non absorbé. Peut réduire l'absorption de certains médicaments.

- Chondroïtine : polysaccharide sulfaté composant la matrice extracellulaire du cartilage. Mécanisme d'action peu connu. Réduirait l'activité de protéases et augmenterait la production de protéoglycans. Proposé dans le traitement symptomatique de l'arthrose.

Antithyroïdiens

Etapes de la synthèse des hormones thyroïdiennes :

1. captation des iodures (bloquée par des anions, par exemple le thiocyanate)
2. oxydation et organification, catalysées par une peroxydase, couplage des iodotyrosines en iodothyronines, puis stockage (thyroglobuline)
3. libération de thyroxine (T_4 , *lévothyroxine*) et triiodothyronine (T_3) par protéolyse (étape bloquée par les iodures).

Exemples	Mécanisme	Cinétique / effets indésir.
- <i>propylthiouracile</i>	- inhibe l'étape 2 ci-dessus, ainsi que la conversion de T_4 en T_3 dans les tissus - (NB : le <i>carbimazole</i> n'a pas ce 2 ^e effet)	- se concentre dans la thyroïde - surdosage : hypothyroïdie (traitement : lévothyroxine) - effets indésirables : allergies, rares agranulocytoses, peut provoquer un goître en levant la rétroaction sur la sécrétion hypophysaire de TSH
- <i>iodure de K</i>	- inhibe l'étape 3 ci-dessus	- effet rapide, mais qui ne dure pas plus que 2-3 semaines - indication : préparation à la chirurgie (diminue la vascularisation)
- <i>iode radioactif</i>	- le rayonnement bêta détruit les cellules thyroïdiennes	- effet lent (associer initialement un antithyroïdien)
- <i>bêta-bloqueurs</i>	- traitement des symptômes de l'hyperthyroïdie (tachycardie, etc.)	

Autres médicaments perturbant la fonction thyroïdienne

- *Lithium* : agit comme les iodures en inhibant la libération des hormones thyroïdiennes (sans utilisation thérapeutique).
- *Amiodarone* : peut provoquer une hyper- ou une hypothyroïdie (un comprimé d'amiodarone de 200 mg contient environ 70 mg d' I_2).

Vitamines

Vitamines hydrosolubles

- Les vitamines du groupe B se trouvent dans la viande (foie), la cuticule du riz, etc.
Carences en cas de régime déséquilibré, par ex. chez l'alcoolique.
- La vitamine C est un anti-oxydant (aliments, etc.)

Exemples	Signes de carence	Indications particulières
- <i>thiamine</i> (vitamine B ₁)	- polynévrites, atteinte cardiaque et du SNC	- encéphalopathie de Wernicke-Korsakoff (voir Ethanol)
- <i>niacine</i> / <i>nicotinamide</i> (B ₃)	- dermatite, troubles gastro-intestinaux et du SNC	
- <i>pyridoxine</i> (B ₆)	- troubles neurologiques, anémie, etc.	- traitement à l'isoniazide
- <i>acide ascorbique</i> (vitamine C)	- scorbut (troubles de la perméabilité capillaire, lésions osseuses)	
<i>Vit. B12 :</i>	<i>v. page suivante</i>	

Vitamines liposolubles

- Sources : jaune d'œuf, beurre, huiles végétales et graisses animales, etc.
- Attention aux hypervitaminoses !
- Voir vitamine K et vitamine D.
- Vitamine E (tocophérol) : antioxydant. Peu d'indications reconnues.

Exemples	Signes de carence	Signes de surdosage
- <i>rétinol</i> (vitamine A)	- héméralopie, xérophtalmie (atteinte cornéenne), lésions cutanées et des phanères - infections	- anorexie, cheilite, lésions cutanées, prurit, alopecies, douleurs ostéo-articulaires et atteinte hépatique - le surdosage pendant la grossesse augmente le risque de malformations

Rétinoïdes

- Dérivés de la vitamine A, qui modifient la prolifération et la différenciation des épithéliums.
 - *isotrétinoïne* (Roaccutane®), pour le traitement de l'acné : dédifférencie la glande sébacée, qui ne produit plus de sébum
 - *acitrétine* pour le traitement du psoriasis : inhibe la kératinisation, altère la maturation cellulaire, etc.
- Effets indésirables : proches de ceux de l'hypervitaminose A.
- **Effet tératogène** : impose une contraception rigoureuse chez la femme en âge de procréer. Comme ils s'accumulent dans l'organisme, cette contraception doit durer au moins 2 ans après l'arrêt de l'acitrétine et 1-2 mois après l'arrêt de l'isotrétinoïne.

Facteurs antianémiques

Exemples	Carence	Cinétique / effets de l'adm.
- <i>acide folique</i>	- anémie mégaloblastique	- adm. orale - en début de grossesse, prévient des malformations du tube neural
- <i>hydroxy-cobalamine</i> (précurseur de la vit. B ₁₂)	- idem + syndrome neurologique (anémie pernicieuse) - résulte d'une déficience en facteur intrinsèque, d'un trouble de l'absorption (iléon) ou de la consommation de certains médicaments (metformine, IPP)	- adm. le plus souvent par voie parentérale, plus rarement par voie orale (doses env 1 mg)
- <i>fer</i>	- anémie microcytaire (hypochrome)	- adm. orale : le sulfate ferreux (II) est mieux absorbé que le sulfate ferrique (III) - effets indésirables : troubles digestifs, nausées toxique : une dose de 2 g peut être mortelle - adm. iv : p.ex. sous forme de carboxymaltose. Réaction allergiques.
- <i>époétine</i>	- anémie de l'insuffisance rénale chronique avancée (patients dialysés et pré-dialysés) ou des affections chroniques.	- glycoprotéine : adm. parentérale - effets indés. : "état grippal", hypertension dose-dépendante, risque de thrombose

ANTI-INFECTIEUX

Antibiotiques

Mécanismes d'action

Exemples de cibles sur lesquelles agissent les antibiotiques :

- La paroi bactérienne, en particulier le peptidoglycan, un constituant qui lui donne de la rigidité : les pénicillines se lient à un site spécifique (les « protéines liant les pénicillines ») pour inhiber des transpeptidases impliquées dans sa synthèse.
- La synthèse des protéines bactériennes, grâce au fait que les ribosomes bactériens n'ont pas la même structure que ceux des cellules de l'hôte.
- La synthèse de l'acide folique, que certaines bactéries doivent effectuer elles-mêmes, alors que les cellules de l'hôte le tirent de leur milieu environnant.
- La gyrase de l'ADN, une enzyme propre aux bactéries, qui induit la relaxation des surenroulements de l'ADN.
- La membrane bactérienne : seuls quelques antibiotiques visent la membrane.

Mécanismes de résistance

La résistance bactérienne est acquise par mutation ou par incorporation de nouvel ADN (par exemple, plasmides). Quatre grands mécanismes :

- Produire des enzymes qui inactivent l'antibiotique
 - les bêta-lactamases (200 formes connues) ouvrent le cycle bêta-lactame des pénicillines ou des céphalosporines sensibles ; certaines sont inhibées par l'*acide clavulanique* (associé par ex. à l'*amoxicilline* dans Augmentin®).
- Empêcher l'antibiotique d'atteindre une concentration efficace dans la bactérie (↓ entrée, ↑ efflux)
 - inhibition de l'entrée des quinolones par omission d'un type de « porines » dans la membrane externe de bactéries à Gram négatif résistantes
 - efflux actif de l'antibiotique, démontré initialement pour les tétracyclines, mais qui concerne de nombreux antibiotiques.
- Modifier la cible sur laquelle l'antibiotique agit
 - modification des « protéines liant les pénicillines » entraînant une baisse de l'affinité pour l'antibiotique ; exemples : Staphylocoque doré résistant à la méticilline (MRSA), streptocoque.
- Contourner l'effet de l'antibiotique (voie parallèle, surproduction de la cible)
 - des bactéries résistantes au triméthoprimé contiennent des concentrations très élevées de dihydrofolate-réductase.

Dans le traitement de certaines infections (*M. tuberculosis*, *M. leprae*, etc.), on associe plusieurs antibiotiques pour éviter l'émergence de résistances.

Mécanisme	Classe	Exemples	Propriétés
Inhibition de la synthèse de la paroi	Bêta-lactamines	- <i>benzylpénicilline</i> (pénicilline G) - <i>phénoxy méthyl-pénicilline</i>	- détruite par l'acidité gastrique (adm. parentérale) - résiste à l'acidité gastrique
		- <i>flucloxacilline</i>	- résiste à la destruction par certaines β -lactamases
		- <i>ampicilline</i> - <i>amoxicilline</i>	- aminopénicillines : spectre élargi vers certaines bactéries Gram –
		- pipéracilline/ tazobactam	- association avec inhibiteur de β -lactamases : large spectre
		- <i>céfuroxime</i> - <i>ceftriaxone</i> - <i>céftazidime</i> - <i>céfépime</i>	- céphalosporines : plus résistantes aux β -lactamases que les pénicillines
		- <i>imipénem/cilastatine</i>	- carbapénème : large spectre
	Glyco-peptides	- <i>vancomycine</i>	- mécanisme différent de celui des β -lactamines - indication : staphylo résistant
Inhibition de la synthèse des protéines	Macrolides	- <i>érythromycine</i> - <i>clarithromycine</i> - <i>azithromycine</i>	- large spectre - alternative thérapeutique en cas d'allergie à la pénicilline - Utilisé pour réduire le nombre d'exacerbations des patients BPCO non fumeurs (« effet immunomodulateur »)
	Lincosamides	- <i>clindamycine</i>	- mécanisme voisin de celui des macrolides - couvre germes anaérobies
	Aminosides	- <i>gentamicine</i>	- indication : infections graves à bactéries Gram –
	Tétracyclines	- <i>doxycycline</i>	- large spectre
	Oxazolidinodiones	- linézolide	- infections sévères à germes g+ sensibles (MRSA)

	Cinétique	Effets indésirables
pénicillines	- élimination rénale par sécrétion tubulaire de la molécule inchangée (transporteur des anions organiques) - demi-vies courtes (≤ 1 h)	- allergies : réactions immédiates (de l'érythème au choc anaphylactique) - seulement à doses très élevées : toxicité SNC (convulsions)
céphalos.	- pour la plupart, comme les pénicillines - certaines sont métabolisées par le foie	- allergies (dans 5-10% des cas, croisées avec les pénicillines)
imipénem	- transformé par une enzyme tubulaire rénale en un métabolite néphrotoxique	- on lui ajoute de la cilastatine pour bloquer cette enzyme
glycopeptides	- adm. i.v., élimination par filtration glomérulaire	- complications veineuses (phlébite) - l'adm. trop rapide provoque des hypo-tensions et réactions anaphylactiques
macrolides	- adm. orale, élim. biliaire (en partie sous forme de métabolites)	- l'érythromycine et la clarithromycine sont des inhibiteurs de cytochromes P450 : interactions !
lincosamides	- adm. orale ou i.v. - largement inactivée par le foie	- toxicité digestive (diarrhées, etc.)
aminoglyc.	- absorption intestinale quasi nulle - élimination rénale (filtration glom.) - accumulation dans les cellules tubulaires rénales (et dans les cellules ciliaires de l'oreille interne)	- néphrotoxicité - ototoxicité : atteinte vestibulaire (nausées, vertiges, nystagmus) et atteinte cochléaire (troubles auditifs) - augmentent l'effet des curarisants
tetracyclines	- adm. orale, élimination par voie biliaire - ↓ absorption digestive par formation de complexes avec Ca^{2+}, Al^{3+}, etc.	- nausées et diarrhées - s'accumulent dans les dents et les os en formation : contre-indic. grossesse et chez l'enfant jusqu'à 10 ans
oxazolidinedi.	- adm. orale ou iv. élim. hépatique	- toxicité médullaire. Risque de syndrome sérotoninergique avec antidépresseurs.

Mécanisme	Classe	Exemples	Propriétés
Inhibition de la synthèse des acides nucléiques	Quinolones	- <i>ciprofloxacine</i> - <i>lévofloxacine</i> - <i>moxifloxacine</i>	- inhibe la gyrase de l'ADN - autre : norfloxacine
	Sulfamides et triméthoprine	- <i>sulfaméthoxazole</i> - <i>triméthoprine</i> - <i>co-trimoxazole</i>	- inhibent compétitivement la transformation de l'acide paraaminobenzoïque en acide dihydrofolique - inhibe la dihydrofolate-réductase bactérienne qui catalyse la formation d'acide tétrahydrofolique - association de triméthoprine + sulfaméthoxazole : bloque les 2 étapes séquentielles
		- <i>rifampicine</i>	- inhibe l'ARN-polymérase, bloque la transcription - large spectre et antituberculeux
Anti-tuberculeux		- <i>isoniazide</i>	- agit spécifiquement sur M. tuberculosis - inhibe la synthèse de l'acide mycolique, un constituant de la paroi
		- <i>éthambutol</i>	- inhibe la synthèse de constituants spécifiques de M. tuberculosis
		- <i>pyrazinamide</i>	- spécifique, méc. inconnu

	Cinétique	Effets indésirables
quinolones	- adm. orale ou parentérale - élim. rénale (molécule inchangée) - demi-vie 3-4 h	- allergies et photosensibilisation - troubles SNC (céphalées, confusion, convulsions) et paresthésies - lésions cartilagineuses chez l'animal - contre-indiquée grossesse et enfant
Sulfa/TMP	- adm. orale ou parentérale - acétylation hépatique - élimination rénale - élimination rénale (inchangé) - les 2 constituants ont des demi-vie similaires : 9-11 h	- allergies (rares, mais graves : érythème polymorphe, épidermolyse) - anémie hémolytique (défic. G-6-PD) - hyperkaliémie - contre-indiqué au 1^{er} trimestre de la grossesse
rifampicine	- adm. orale ou parentérale - élim. biliaire et rénale	- inducteur enzymatique (par stimulation du récepteur glucocorticoïde). Est aussi utilisé pour son effet sur d'autres germes, le plus souvent en association
isoniazide	- adm. orale, acétylation hépatique (dépendance génétique, voir Biotransformation) - élim. rénale	- polynévrite (prévention par la pyridoxine) - hépatite, allergies
éthambutol		- névrite optique dose-dépendante, réversible à l'arrêt du traitement
pyrazinamide		- hyperuricémie (inhibe l'excrétion rénale de l'acide urique), hépatotox.

Autres	Classe	Exemples	Propriétés
	Nitro-imidazoles	- <i>métronidazole</i>	- anti-anaérobies Autres antiparasitaires()
	Dérivé de l'ac. phosphonique	- fosfomycine	- bloque une des étapes initiales de la synthèse du peptidoglycan
	Polypeptide	-colistin (polymyxine E)	-perméalise la membrane bactérienne (« détergent cationique »).
	Lipopeptide	-daptomycine	-Forme des pores dans la membrane des bact g ⁺ , permettant un efflux de K ⁺

	Cinétique	Effets indésirables
Nitro-imidazoles	-adm orale ou parentérale	- paresthésies, neuropathies - intolérance à l'alcool (inhibe l'acétaldéhyde-déshydrogénase)
Dérivé de l'ac. phosphonique	-adm orale, -s'utilise volontiers pour le traitement des infections urinaire non compliquées en dose unique	-diarrhées -gén. bien toléré (dose unique)
Polypeptide	-adm. en aérosol ou en iv	-néphrotoxique (surtout iv) -bronchospasme (aérosol)
Lipopeptide	-adm.iv	- atteintes musculaires et hépatiques

Antifongiques

<i>Exemples</i>	<i>Mécanisme / effets</i>	<i>Effets indés. / remarques</i>
- <i>fluconazole</i> (et autres "azoles")	- inhibe la synthèse de l'ergostérol, constituant de la membrane fongique - pour le traitement des mycoses systémiques - Inhibiteur de CYP	- nausées et vomissements - altération des tests hépatiques - inhibiteur enzymatique : inhibe le métabolisme des coumarines, la synthèse de testostérone, etc. - autres exemples : posaconazole, itraconazole, voriconazole, kétoconazole
- <i>amphotéricine B</i> *	- se lie à l'ergostérol de la membrane fongique - par agrégation de plusieurs molécules, forme un pore qui altère la perméabilité de la membrane - pour le traitement des mycoses systémiques (adm. parentérale)	- effets immédiats lors de l'adm. i.v. : vomissements, fièvre, troubles cardiaques, etc. - néphrotoxicité dose-dépendante - NB : des "formulations lipidiques" (par ex. incorporation dans des liposomes) semblent moins toxiques
- <i>caspofungine</i>	- inhibe la synthèse du glucan, constituant de la paroi fongique	- pour le traitement des infections systémiques graves
- <i>terbinafine</i>	- Inhibe la synthèse de l'ergostérol, mais en bloquant une autre enzyme (squalène-époxydase) que les azolés	- utilisé par voie topique ou per os pour des mycoses cutanées ou des onychomycoses. Hépatotoxique.
- flucytosine	- Transformé en 5-FU par la cytosine déaminase fongique. Les métabolites du 5-FU (non formés dans les cellules de) inhibent la synthèse du DNA et du RNA	- uniquement par voie i.v. Peu utilisé aujourd'hui. Toxicité hématologique.

* Autre : *nystatine*, réservée à l'usage topique à cause de sa toxicité

Antiviraux

Exemples	Mécanisme d'action / effets	Effets indés. / remarques
Influenza		
- <i>amantadine</i>	- inhibe la réplication virale à un stade précoce (décapsidation) - cible : bloque le canal ionique formé par la protéine M2 virale - active uniquement contre le virus Influenza A	- troubles digestifs - troubles SNC (insomnie) - NB : est aussi un antiparkinsonien (faible efficacité), peut-être par bloc de récepteurs NMDA - N'est plus utilisé en raison de résistances (proche de 100%).
- <i>oseltamivir</i>	- inhibe l'activité neuraminidase, donc la réplication des virus Influenza A et B - diminue de 1-1,5 jour la durée des symptômes - efficace pour la prophylaxie	- adm. par voie orale - peu d'effets indésirables par rapport à l'amantadine et moins d'émergence de résistances
<i>baloxavir</i>	- Administré sous forme de pro-médicament par voie orale - Réduit l'activité du complexe de la polymérase virale, composé de 3 sous unités, dont la <i>polymerase acide protéine 2</i>, visée par le boloxavir. Ce complexe est impliqué dans la transcription du génome viral et sa réplication.	- Réduit la durée des symptômes de grippe. - Efficace contre Influenza A et B - Peu d'effets indésirables - Efficacité comparable à celle de l'oseltamivir.
Infections herpétiques		
- <i>aciclovir</i> - valaciclovir	- analogue de la guanosine, activé (phosphorylé) par une thymidine-kinase virale, d'où sa grande spécificité - inhibe l'ADN polymérase des virus de l'herpes et varicelle/zona	- très peu d'effets indésirables - valaciclovir : pro-médicament. Converti dans le foie en aciclovir: meilleure biodisponibilité orale

Exemples	Mécanisme d'action / effets	Effets indés. / remarques
Hépatite B		
- <i>ténofovir</i>	- bloque la transcriptase inverse (INTRT, inhibiteur nucléotidique de la RT)	- Aussi utilisé pour le HIV - hypophosphatémie - toxicité rénale - ostéoporose
Hépatite C		
- bocéprévir	- inhibiteur de la protéase NS3. Inhibe la réplication du virus. En association avec ribavirine et interféron	
- <i>grazoprévir</i>	- Idem. Utilisé en association avec l'elbasvir	
- <i>sofosbuvir</i>	- Pro-médicament transformé en sofsobuvir triphosphate, qui, incorporé à l'ARN viral, bloque la polymérase et empêche son élongation, essentielle à sa réplication	Le métabolite actif du sofosbuvir n'a pas d'effet sur les ADN ou ARN polymérases humaines.
- <i>lédipasvir</i>	Inhibiteur de la NS5A, polymérase indispensable à la réplication du génome viral	- utilisé en association avec le sofosbuvir
- <i>elbasavir</i>	Idem. Utilisé en association avec le grazoprévir	
- <i>velpatsavir</i>	Idem, Utilisé en association avec le sofosbuvir	
CMV		
- ganciclovir	- analogue de la guanosine. Inhibe la DNA polymérase virale. Utilisé pour la prévention ou le traitement des infections à CMV	- neutropénie, thrombopénie Pro-médicament : valganciclovir, converti en ganciclovir dans la muqueuse intestinale et le foie
- <i>foscarnet</i>	- Inhibiteur de la DNA polymérase qui ne nécessite pas de bioactivation (pyrophosphate)	- Egalement utilisé dans les infections à Herpes simplex. - Troubles électrolytiques.

Exemples	Mécanisme d'action / effets	Effets indés. / remarques
HIV		
- <i>zidovudine</i> - émétricitabine	- analogue des nucléosides - inhibe la transcriptase inverse du virus HIV, empêche l'élongation de la chaîne d'acide nucléique viral - résistance par substitution d'acides aminés dans la transcriptase inverse (mutation)	- anémie, neutropénie et leucopénie - lipodystrophie : répartition anormale des graisses et troubles métaboliques (touche 50% des patients après 1 an) - Pratiquement plus utilisé - Bonne biodisponibilité, longue T1/2. Efficace égal sur HPB - diarrhées, nausées, rash, hyperpigmentation des paumes
- éfavirenz	- inhibiteur non nucléosidique de la transcriptase inverse (NNRTI)	- insomnies, cauchemars
- <i>ritonavir</i>	- inhibiteur des protéases du virus HIV, empêchant la formation de protéines fonctionnelles. B (darunavir). Bloque la maturation virale à un stade plus tardif - utilisé en association (darunavir)	- inhibiteur puissant du CYP 3A4 et de la PGP, <i>autre : darunavir</i>
- <i>enfuvirtide</i>	- inhibe la fusion de l'enveloppe virale à la membrane cellulaire	Synonyme : T20
- maraviroc	- Bloque le récepteur au CCR5, utilisé par le HIV pour pénétrer dans les macrophages.	
- <i>dolutégravir</i>	- inhibiteur de l'intégrase. Se traduit par un blocage de l'intégration de l'ADN rétroviral au génome.	- Utilisé en association - insomnies, cauchemars (moins qu'avec l'éfavirenz)
- <i>lenacapavir</i>	- Inhibiteur de l'assemblage de la capside virale, ce qui prévient son entrée dans la cellule humaine et sa réplication.	- administration s.c. - demi-vie de 10 semaines

Exemples	Mécanisme d'action / effets	Effets indés. / remarques
COVID		
- <i>remdesivir</i>	- Nucléotide de type adénosine transformé en remdesivir triphosphate, qui est incorporé dans le RNA viral et inhibe la <i>RNA-dependant RNA polymerase</i> (RdRp) du SARS-CoV2, essentielle pour la réplication virale.	- Bien toléré
- <i>nirmatrelvir</i>	-Inhibiteur peptidomimétique de la protéase du SARS-CoV.2 (M ^{pro} , nsp5), qui empêche la formation de protéines fonctionnelles à partir de la polyprotéine virale.	- Est administré avec une faible dose de ritonavir, un antiviral inhibiteur du CYP3A4, (voir plus haut), de manière à retarder son élimination.

Antimalariques

- Le paludisme à *Plasmodium falciparum* est grave, potentiellement mortel (par ex. malaria cérébrale) ; certaines souches sont multirésistantes aux antimalariques.
- Selon le risque de transmission, le voyageur se voit proposer une chimioprophylaxie ou un traitement de secours (à mettre en œuvre dans les 12 h, en cas de fièvre >38°).

Exemples	Mécanisme / effets	Cinétique / effets indés.
- <i>chloroquine</i>	- schizonticide : détruit les formes intra-érythrocytaires en s'accumulant (base faible) dans les vacuoles digestives (acides) du parasite, où elle empêche la détoxification de l'hème - ttt. des souches non résistantes	- très grand V_D , inactivation hépatique, longue demi-vie - dépôts cornéens (et lésions rétinienne) à forte dose cumulée
- <i>quinine</i>	- traitement d'urgence (i.v.) des formes graves (peut être remplacée par la <i>quinidine</i>)	- nausées, bourdonnements d'oreille (<i>cinchonisme</i>), arythmies, effet curarisant
- <i>artéméther</i> (+ <i>luméfantrine</i>)	- extrait d'une plante utilisée en médecine traditionnelle chinoise - diminution rapide de la parasitémie - ttt. du paludisme multirésistant	- courte durée d'action, d'où son association à la <i>luméfantrine</i> , un médicament qui agit comme la méfloquine. - l'artésunate est un dérivé hydrosoluble utilisé lors de formes graves (traitement d'urgence).
- <i>atovaquone</i> + <i>proguanil</i> (Malarone®)	- association d'un inhibiteur des fonctions mitochondriales et d'un inhibiteur de la dihydrofolate-réductase /DHFR - ttt. du paludisme multirésistant	

- Autres :
- *sulfadoxine* + *pyriméthamine* : association d'un sulfamide et d'un inhibiteur de la DHFR, risque de réactions cutanées graves (voir co-trimoxazole, cf. [Antibiotiques](#))
 - *primaquine* : agit sur les formes **extra-érythrocytaires** (évite les rechutes en cas de *P. vivax*), risque d'anémie hémolytique en cas de déficience en glucose-6-phosphate-déshydrogénase
 - *méfloquine* : longue demi-vie (2-3 sem.). Nausées, vomissement. Attention aux effets indésirables neuropsychiatriques (dépression)

Autres antiparasitaires

<i>Exemples</i>	<i>Mécanisme / effets</i>	<i>Cinétique / effets indés.</i>
- <i>métronidazole</i>	- par réduction de son groupe nitro, forme des composés toxiques pour la cellule - indiqué dans l' amibiase , la giardiase et la trichomonase	- adm. orale, se distribue dans tous les tissus - effets indésirables, voir anti-anaérobies, cf. Antibiotiques
- <i>mébendazole</i>	- détruit le parasite en se liant à, et en inhibant la polymérisation de la tubuline en micro-tubules - indiqué contre les nématodes intestinaux (vers ronds) : oxyure, ascaris, ankylostome,...	- très peu absorbé
- <i>albendazole</i>	- cf. mébendazole - mêmes indic. + anguillulose, échinococcose, cysticercose	- davantage absorbé : peut être efficace contre les formes larvaires tissulaires
- <i>pyrantel</i>	- bloque (par dépolarisation) la transmission neuro-musculaire des nématodes	- très peu absorbé
- <i>praziquantel</i>	- interfère avec l'homéostasie calcique, provoque une paralysie du parasite - indic. : trématodes (bilharziose, douves) et cestodes (formes adultes de ténias, peut-être formes larvaires tissulaires)	- bien absorbé - peut provoquer des céphalées, vertiges, etc.
- <i>pyriméthamine</i>	- antifolate visant l'enzyme parasitaire. - indiqué dans la prophylaxie et le traitement de la toxoplasmose.	

Note : ivermectine

- active des canaux Cl⁻, ce qui entraîne une paralysie (hyperpolarisation)
- microfilaricide (filarioses), permet par exemple de contrôler l'onchocercose dans une population par l'administration d'une dose unique par an
- efficace en dose unique dans le traitement de la gale

Conseils médicaux aux voyageurs : consulter www.healthytravel.ch

Antiseptiques-désinfectants (biocides)

- Leur toxicité est peu sélective, contrairement à celle des antibiotiques.
- Ils sont donc réservés à un usage externe ou topique (antiseptiques), ou à la désinfection des objets et locaux.

<i>Exemples</i>	<i>Mécanisme / effets</i>	<i>Effets indés. / remarques</i>
- <i>éthanol 70%</i>	- dénature les protéines, bactéricide en 1-2 min (Gram + et -), fongicide et virucide (HIV) - inactif sur les spores et le virus de l'hépatite B	- utilisé pour la désinfection avant injection (effet rapide et bref)
- <i>iode</i>	- <i>teinture d'iode</i> ou complexe avec un polymère : <i>povidone-iode</i> qui libère de l'iode - les halogènes sont des agents oxydants, ils dénaturent les protéines/acides nucléiques	- excellent désinfectant de la peau et des muqueuses, sauf en cas d'hypersensibilité (rare)
- <i>chlorhexidine</i>	- altère rapidement la membrane de la plupart des bactéries, mais pas des spores, ni des virus	- peu toxique, pas absorbée - utilisée sous forme de savon ou en solution (effet rémanent)
- <i>benzalkonium</i> (chlorure de)	- agent tensio-actif : pôle hydrophobe et pôle hydrophile <i>cationique</i> (qui se fixe à différents matériaux), altère la perméabilité membranaire - spectre étroit	- neutralisé par les savons (tensio-actifs <i>anioniques</i>) ou les matières organiques (pus, sang)

Notes :

- Le chlore (halogène), actif sous forme d'acide hypochloreux ou d'hypochlorite, est utilisé pour la désinfection de l'eau, des surfaces, etc. (par ex. eau de Javel).
- Des résistances ont été décrites pour plusieurs antiseptiques, mais leurs répercussions cliniques sont encore peu claires.
- Les prions sont le plus souvent résistants aux biocides usuels.
- Seuls l'hypochlorite de sodium et les iodophores ont une activité (modérée) sur les spores.
- Les « antiseptiques urinaires » sont des antibactériens éliminés si rapidement par voie rénale qu'ils n'agissent que dans l'urine. Exemple : *nitrofurantoïne*. Des nitroréductases bactériennes convertiraient la nitrofurantoïne en des dérivés hautement réactifs et cytotoxiques.

Anti-cancéreux et immunosuppresseurs

<i>Classe</i>	<i>Exemples</i>	<i>Mécanisme / propriétés</i>
Alkylants	- <i>chlorméthine</i> (moutarde azotée) - <i>cyclophosphamide</i> - <i>cisplatine</i> - <i>melphalan</i>	- se transforme en un ion très réactif, capable de transférer un alkyl à un constituant de l'ADN, notamment le N en position 7 de la guanine; il en résulte une altération du code (paires de bases anormales) ou une scission de l'ADN - possédant 2 groupes réactifs, elle peut créer des ponts entre les deux chaînes de l'ADN - pro-médicament, activé par les enzymes des microsomes hépatiques - mécanisme analogue, néphro- et ototoxique
Antifolique	- <i>méthotrexate</i>	- inhibe la dihydrofolate-réductase (cf. <i>triméthoprim</i>, <i>pyriméthamine</i>) et, par là, la synthèse de précurseurs des acides nucléiques, etc. - le <i>folinate de calcium</i> (tétrahydrofolate, ou acide folinique) supprime son effet (shunt !) - élimination rénale par sécrétion tubulaire
Inhibiteurs de la topoisomérase	- <i>doxorubicine</i> - <i>irinotécan</i> - <i>étoposide</i>	- agent intercalant (entre paires de bases), bloquant la topoisomérase II. Cardiotoxique (via radicaux libres ?) - Bloque la topoisomérase I. - Bloque la topoisomérase II
Antipurines	- <i>mercaptopurine</i>	- inhibe des enzymes impliqués dans la voie des purines, après conversion en nucléotide actif (voir aussi plus bas azathioprine, immunosuppresseur) - dégradée par la xanthine-oxydase (interaction avec l'<i>allopurinol</i>)
Anti-pyrimidines	- <i>fluorouracil</i>	- inhibe la thymidylate synthétase (synthèse des thymine-nucléotides), après conversion. La capécitabine est un pro-médicament du 5-FU, administré par voie orale.

<i>Classe</i>	<i>Exemples</i>	<i>Mécanisme / propriétés</i>
		- autre : <i>cytarabine</i> , inhibe la polymérase de l'ADN
Poisons du fuseau	- <i>vincristine</i> - <i>vinblastine</i>	- inhibent l'appareil microtubulaire : se lient à la tubuline et favorisent sa <i>dépolymérisation</i> - bloquent la mitose à la métaphase
	- <i>paclitaxel</i>	- favorise la <i>polymérisation</i> de la tubuline (microtubules → stables et dysfonctionnels)
Autres		
Antibiotiques cytostatiques		
Inh. des tyrosine kinases	- <i>bléomycine</i>	- provoque des scissions de l'ADN - toxicité pulmonaire (fibrose) et cutanée
	- <i>imatinib</i>	- inhibiteur de la tyrosine-kinase Bcr-Abl (protéine chimérique issue d'une translocation) présente dans la leucémie myéloïde chronique
	- sunitinib	- Inhibiteur de plusieurs TRK (Tyrosine Kinase Receptor).
Inh. protéasome	- bortézomib	- Inhibiteur de protéasomes. Empêche la dégradation de plusieurs facteurs pro-apoptotiques et induit une apoptose.
Ac. bloquant la transduction de signaux de croissance	- cetuximab	- anticorps dirigé contre l'EGFR (epidermal growth factor receptor). Inhibe la division cellulaire
	- bevacizumab	- anticorps dirigé contre le VEGF (vascular endothelial growth factor). Diminution de la vascularisation des tumeurs et inhibition de la croissance tumorale
	- trastuzumab	Ac.se liant à l' <i>epidermal growth factor receptor 2</i> (HER-2), exprimé dans certains cancers du sein. Inhibe la prolifération cellulaire et induit une destruction des cellules cancéreuses par le système immunitaire.
	- imiquimod	- agoniste du récepteur <i>Toll-like 7</i> (TLR7). Stimulation des cellules présentatrices d'antigènes, avec induction de cytokines

<i>Classe</i>	<i>Exemples</i>	<i>Mécanisme / propriétés</i>
Immunothérapies		immunostimulatrices. Est utilisé par voie topique (antiviral et antitumoral)
	- ipilimumab	- Bloque l'immunosuppression dans le ganglion lymphatique (<i>Immune Checkpoint Blockade</i>) en se liant à la CTLA-4 (<i>cytotoxic T-lympho associated antigen-4</i>), qui réduit l'activité des lymphocytes T. Utilisé dans le traitement du mélanome
	- pembrolizumab	Ac. bloquant l'immunosuppression par les cellules tumorales en se liant au récepteur au PD-1 (<i>programmed cell-death 1</i>) exprimés sur les lymphocytes T (immune Checkpoint Blockade). Autre : nivolumab. S'utilise aussi en association avec l'ipilimumab.
Autres	daratumumab	Anticorps dirigé contre la glycoprotéine CD38, surexprimée dans les myélomes. Induit une apoptose des cellules visées

Cytostatiques : propriétés générales

- Certains cytostatiques ont un effet indépendant des phases du cycle cellulaire (agents alkylants), d'autres un effet phase-spécifique (antimétabolites, poisons du fuseau).
- Toxicité, due à la non spécificité de leurs effets (action sur toutes les cellules en division) : atteinte de la moelle (leucopénie, anémie, etc.), lymphocytes (immunosuppression), muqueuse du tractus digestif, cellules tubulaires rénales, follicules pileux (alopécie), myocarde (arythmies, insuffisance), gonades, etc.
- Nausées et vomissements fréquents, par stimulation (directe ou indirecte) de la zone chimiosensible de l'*area postrema* (traités notamment avec les antagonistes 5-HT₃, *ondansétron* cf. [Transmission sérotoninergique](#) et le métoclopramide).
- Exemples de mécanismes de résistance aux cytostatiques :
 - multirésistance par efflux actif (transporteur membranaire, par ex. glycoprotéine P), qui peut être bloqué par certains médicaments (vérapamil, quinidine)
 - modifications qualitatives ou quantitatives de la topoisomérase II, qui répare les lésions faites à l'ADN par les cytostatiques.

Immunosuppresseurs

Inhibiteurs de la calcineurine

- *ciclosporine*
 - se lie à une protéine (*immunophiline*) pour inhiber une protéine-phosphatase (*calcineurine*) indispensable à l'activation des cellules T
 - administration orale, biodisponibilité variable (10-50%), métabolisme hépatique par un cytochrome P450 (peut être l'objet d'interactions), élimination biliaire
 - effets indésirables : néphrotoxicité, hypertension artérielle, vertiges, tremblements, hirsutisme, diabète, hyperlipémie, etc.
 - pas myélotoxique, contrairement aux cytostatiques utilisés comme immunosuppresseurs.
 - indications : transplantation d'organe, affections auto-immunes.
- *tacrolimus* : même méc., sauf l'immunophiline qui est différente

Agents antiprolifératifs/antimétabolites

- *sirolimus*
 - empêche l'activation des cellules T en inhibant une autre voie de signalisation que la calcineurine
 - autre effet : incorporée dans des stents, inhibe la resténose
- *mycophénolate-mofétil*
 - son métabolite actif, l'*acide mycophénolique*, inhibe la prolifération des lymphocytes B et T en inhibant l'inosine monophosphate déshydrogénase, étape limitante de la synthèse *de novo* des purines

Autre : azathioprine

Corticostéroïdes

- *prednisone*
 - voir [Corticostéroïdes](#)

Agents biologiques

- infliximab : anticorps anti-TNF α . Utilisé dans différentes pathologies (arthrite rhumatoïde, spondylarthrite ankylosante, Crohn, colite ulcéreuse, psoriasis,...). Autre : étanercept
- rituximab : Ac. visant le récepteur CD20, surexprimé à la surface de cellules B. Utilisé dans la leucémie lymphoïde chronique, certains lymphomes, l'arthrite chronique [...]
- belimumab : Ac. dirigé contre le récepteur BLyS situé sur les lymphocytes B. Réduit l'activité de l'immunité médiée par les LB. Utilisé dans le traitement du lupus érythémateux disséminé
- natalizumab : Ac. Dirigé contre des intégrines situés à la surface des leucocytes. Ces protéines sont importantes pour l'adhésion et la migration des cellules dans les sites d'inflammation. Utilisé dans la maladie de Crohn et la sclérose en plaque

Note : Cytokines

De nombreuses cytokines recombinantes sont maintenant utilisées en thérapeutique. Leurs indications sont très variées.

G-CSF (filgrastim)	Facteur de croissance granulocytaire. Utilisé p.ex. lors de chimiothérapies aplasiantes
romiplostim	Agoniste peptidique du récepteur à la thrombopoïétine, fusionné avec IgG1. Utilisé lors de thrombopénie.
epoïétine alpha	Stimulateur de l'érythropoïèse, utilisé p.ex. lors d'anémie d'origine rénale. Nombreux analogues.
interféron- α	Utilisé dans le traitement de leucémies, mélanomes, ...
interféron- β	Indiqué dans le traitement de la sclérose en plaque évoluant par poussées.
interféron- γ	Réduit les infections de patients atteints de granulomatose chronique.
aldesleukin (interleukine-2)	Indiqué dans l'adénocarcinome rénal métastatique
aprepitant	Antagoniste du récepteur à la substance P/neurokinine1. Utilisé comme antiémétique
anakinra	Antagoniste de l'interleukine-1. Utilisé pour l'arthrite rhumatoïde et pour le traitement de la crise de goutte

Note : chélateurs

	<i>Propriétés / cinétique</i>	<i>Indication / effets indésirables</i>
- <i>DMSA</i> (acide dimercapto-succinique)	- adm. orale	- mercure inorganique, plomb, arsenic (etc.) - troubles dig. et hépatiques (moins toxique que le dimercaprol, et adm. orale)
- <i>dimercaprol</i>	- adm. i.m. - chélateur par 2 groupes -SH - élim. rénale du complexe	- mêmes indications - effets indésirables : nausées, hypertension, douleurs abdominales, hépatotoxicité
- <i>calcium édétate de sodium</i> (Ca-Na ₂ -EDTA)	- adm. parentérale - chélate les métaux qui ont une affinité pour l'EDTA plus grande que le Ca ²⁺	- plomb (+ Cu, Zn, etc.)
- <i>pénicillamine</i>	- adm. orale, élim. rénale - un groupe -SH réactif	- cuivre (maladie de Wilson) et plomb (+ mercure, Zn) - allergies, leucopénies, atteinte rénale
- <i>déferoxamine</i>	- adm. parentérale - affinité pour le fer ferrique (pas celui de l'Hb ou des cytochromes, qui est inaccessible)	- intox. aiguë au fer, prév. et ttt de l'hémochromatose (par ex. thalassémie) - troubles dig., hypotension, allergies

Quelques mesures thérapeutiques en cas d'intoxication

- *Décontamination digestive* : le seul traitement reconnu efficace consiste à adsorber le toxique en administrant du *charbon activé*. Interrompt aussi un éventuel cycle entéro-hépatique du toxique
- *Accélération de l'élimination* : diurèse forcée *alcaline* (salicylates, phénobarbital), diurèse forcée *acide* (amphétamine, phencyclidine)
 - *hémodialyse* : pour des substances de petit poids moléculaire, hydrosolubles et de petit V_D (salicylates, lithium, alcools)
 - *hémo perfusion* : passage du sang héparinisé sur du charbon microencapsulé (théophylline, barbituriques)
- *Antidotes* : voir opioïdes, benzodiazépines, paracétamol, antimuscariniques...
- *Immunothérapie* (anticorps) : digoxine

INDEX

Abciximab	80	Aminosides	105
Ac. valproïque	47	Amiodarone	66
ac.clavulanique	104	Amitriptyline	45
Ac.méfénamique	52	Amlodipine	74
Acamprosate	57	Amoxicilline	105
Acarbose	98	Amphétamine	48
Acénocoumarol	79	Amphotéricine B	111
Acétazolamide	27, 77	Ampicilline	105
Acétylcholine	20, 22	Anakinra	124
Acétylcholinestérase	20	Analgésiques morphiniques	50
Acétylcystéine	54, 87	Androgènes	94
Aciclovir	112	Antagonistes du calcium	74
Acide acétylsalicylique	52	Anthraquinones	89
Acide ascorbique	102	Antiagrégants	80
Acide bempédoïque	82	Antiangineux	67
Acide cromoglicique	30	Antiarythmiques	65
Acide dimercapto-succinique	125	Anticoagulants	79
Acide folique	103	Antidépresseurs	45
Acide nicotinique	81	Antiémétiques	31
Acide tranexamique	80	Antiépileptiques	38
Acide ursodésoxycholique	82	Antifongiques	111
Acide valproïque	38, 39	Antihistaminiques H ₂	88
Acitrétine	103	Antihypertenseurs	69
Activ. tissul. du plasminogène	80	Anti-inflammatoires (AINS)	52
Addiction	18	Antimigraigneux	29
Adénosine	65, 66	Antiparkinsoniens	41
Adrénaline	60, 64	Antithyroïdiens	101
Albendazole	117	Antituberculeux	107
Aldesleukin	124	Antiulcéreux	88
Aldostérone	95	Antiviraux	112
Alendronate	99	Anxiolytiques	35
Alfuzosine	72	Apixaban	79
Alirocumab	81	Apomorphine	42
Aliskirène	70	Apraclonidine	27
Allopurinol	56	aprepitant	31
Alpha-bloqueurs	72	Aprepitant	124
Aluminium, hydroxyde d'	88	Argatroban	79
Amantadine	112	Aripiprazole	43
Ambrisentan	75, 87	Artéméther	116
Amiloride	77	Artésunate	116
Aminophylline	84	Aspirine	5

Aténolol	72	Calcium édétate de sodium.....	125
Atomoxétine	46	Calcium, carbonate de	88
Atorvastatine	81	Cannabidiol	49
Atosiban	83	Cannabinoïdes.....	48
Atovaquone	116	Capécitabine.....	120
Atropine.....	22, 49	Captopril	70
Azathioprine	123	Carbamazépine	38
Azithromycine.....	105	Carbidopa	41
Baclofène	24	Carbimazol.....	101
Baloxavir	112	Carboxyméthylcellulose	89
Béclométasone	86	Carvédilol.....	71, 73
Belimumab	123	Caspofungine.....	111
Bensérazide	41	CBD	49
Benzalkonium.....	118	Céfépime	105
Benzbromarone.....	56	Céftazidime.....	105
Benzodiazépines	36	Ceftriaxone	105
Benzylpénicilline.....	105	Céfuroxime	105
Bêta-bloqueurs.....	62, 71	Célécoxib	52
Bêta-lactamines	105	Cétirizine	30
Betaméthasone	95	Cetuximab.....	121
Bethanechol	22	Charbon activé.....	125
Bevacizumab.....	121	Chélateurs	125
Bicarbonate de sodium.....	88	Chlorhexidine.....	118
Biodisponibilité	4	Chlorméthine	120
Bipéridène.....	41	Chloroquine	116
Bisacodyl.....	89	Chlorphénamine	30
Bismuth	88	Chlorpromazine	43
Bisoprolol	71	Chlortalidone.....	77
Bléomycine	121	Chondroïtine	100
Bocéprévir.....	113	Ciclosporine	123
Bortézomib.....	121	Cilastatine	106
Bosentan.....	75	Cimétidine.....	88
Bradykinine	70	Cinacalcet.....	100
Bromocriptine	29, 42	Ciprofloxacine	107
Budésonide	86	Cisplatine	120
Bupivacaïne	58	Citalopram	45
Buprénorphine.....	4, 50	Clarithromycine.....	105
Bupropion.....	46	Clindamycine	105
Busérelène	94	Clométhiazole	37
Buspirone	28	Clomifène	91
cabergoline	29	Clonazépam.....	35, 38
Calcitonine	99	Clonidine.....	73
Calcitriol	99	Clopidogrel.....	80

Clozapine	28, 43	Disulfirame.....	57
Cocaïne.....	28, 48	Diurétiques.....	76
Codéine.....	50	DMSA	125
Colchicine	56	Dobutamine	60, 64
Colécalciférol (vit. D)	99	Dolutégravir	114
Colestyramine	81	Dompéridone	31
Colistin	109	Donépézil.....	26
Contraceptifs	92	Dopamine	60, 64
Cortisol.....	95	Dose d'entretien.....	10
Cortisone.....	95	Dose de charge	9
Co-trimoxazole	107	Doxazosine	72
COX-1 / COX-2	52	Doxorubicine	120
Cyclophosphamide.....	120	Doxycycline.....	105
Cyprotérone	92, 94	Dronédarone.....	66
Cytarabine.....	120	Duloxétine.....	45, 46
Cytisine	24	Ecstasy	48
Cytisinicline	24	Efavirenz.....	114
Dabigatran	79	Elbasavir	113
Dantrolène	24	Emtricitabine	114
Dapagliflozine.....	98	Enalapril.....	70
Daptomycine	109	Enfuvirtide.....	114
Daratumumab	122	Enképhalines	51
Daridorexant.....	37	Enoxaparine.....	79
Daridoréxant.....	37	Entacapone.....	41
Darunavir	114	Eplérénone	77
Déferoxamine.....	125	Epoétine	103
Denosumab.....	100	Epoiétine	124
Dépendance.....	18	Epoprosténol.....	87
Désensibilisation	14	Erénomab	29
Dexaméthasone	95	Ergotamine	28, 29
Dextrométhorphan.....	28, 51	Erythromycine	105
Diazépam.....	24, 35, 40	Esoméprazole	88
Diazoxide	75	Etanercept	55
Diclofénac	52, 56	Ethambutol.....	107
Diéthyléther	32	Ethanol	57
Digoxine	60	Ethanol 70%	118
Dihydralazine	75	Ethinylestradiol	91
Dihydroergotamine	29	Ethosuximide	38
Dihydropyridines	74	Etoposide.....	120
Diltiazem	75	Evolocumab	81
Dimercaprol.....	125	Exénatide.....	96
Dinitrate d'isosorbide.....	67	Ezétimibe	81
Diphenhydramine	30	Fénotérol	84

Fentanyl	34, 50	Héparine	79
Fer	103	Héparines de bas poids mol.....	79
Fexofénadine	30	Héroïne.....	50
fibres	89	Héroïne (diamorphine)	50
Fibrinolytiques	80	Hexamethonium.....	21
Filgrastim	124	Hexoprénaline.....	84
Finastéride	94	Histamine.....	30
Finérénone	77	Homatropine	22
Flécaïnone	65	Hydrochlorothiazide	76
Flucloxacilline.....	105	Hydrocortisone.....	95
Fluconazole.....	111	Hydroxycobalamine	103
Flucytosine.....	111	hypochlorite de sodium	118
Fludrocortisone	95	Hypolipémifiants	81
Flumazénil.....	36	Ibuprofène.....	52
Flunitrazépam	7	IECA	70
Fluorouracil	120	Imatinib	121
Fluoxétine	28, 45	Imipénem.....	105
Flutamide	94	Imipramine	28
Folate de calcium	120	Imiquimod	121
Fondaparinux	79	Immunosuppresseurs	123
Formotérol.....	86	Inclisiran	82
Foscarnet.....	113	Index thérapeutique	17
Fosfomycine.....	109	Indométacine	52
Furosémide	76	Infliximab	55, 123
Gabapentine.....	38	Insuline	96
Gamma-hydroxybutyrate.....	37	Insuline aspart	96
Ganciclovir	113	Insuline glargine.....	96
Gemfibrozil.....	81	Insuline lispro.....	96
Gentamicine	105	Interféron- α	124
GHB	37	Interféron- β	124
Glaucome.....	27	Interféron- γ	124
Glibenclamide	97	Iode (teinture d'iode).....	118
Gliclazide	97	Iode radioactif	101
Glimépiride.....	97	Iodure de K	101
Glucagon.....	98	Ipilimumab	122
Glycoprotéine P.....	4	Ipratropium.....	22, 86
Grazoprévir	113	Irinotécan	120
Guanéthidine.....	20	Isoflurane	32
Hallucinogènes.....	48	Isoniazide	107
Halopéridol.....	43	Isoprénaline	64
Halothane.....	32	Isotrétinoïne	103
Hashish	48	Ivabradine	63, 67
Hémodialyse	125	Ivermectine	117

Kétamine.....	34, 45	Méfloquine	116
Kétoconazole	111	Mélatonine	37
Labétalol	73	Melphalan	120
Lacosamide.....	38	Mercaptopurine.....	120
Lactulose.....	89	Mescaline	48
Lamotrigine	38, 40	Métamphétamine	48
Lasmiditan.....	29	Metformine.....	97
Latanoprost	27	Méthadone.....	50
Lédipasvir.....	113	Méthotrexate.....	120
Lenacapavir.....	114	Méthyl dopa	73
Létrozole	94	Méthylènedioxy-métamphétamine	48
Leucotriènes.....	52	Méthylergométrine	83
Lévétiracetam.....	38	Methylnaltrexone.....	90
Lévodopa	41	Méthylphénidate	48
Lévofoxacine	107	Métoclopramide	28, 29, 31
lévomépromazine	43	Métoprolol	71, 72
Lévonorgestrel	92	Métronidazole	109, 117
Lévosimendan.....	63	Métyrapone.....	94
Lidocaïne	58, 65, 66	Midazolam	34, 35
Linacotide.....	90	Mifépristone	92
Linézolide	105	Millepertuis.....	46
Liraglutide	96	milrinone	63
Lithium	47	Minoxidil.....	75
Lopéramide	51	Mipomersen	82
Lorazépam	40	Mirabégron.....	27
Losartan	70	Mirtazapine	45
Lubiprostone	90	Misoprostol	88
Luméfantrine	116	Moclobémide	28, 45
Lynestrénol	92	Modafinil	48
Lysergide	28	Mononitrate d'isosorbide	67
Lysergide (LSD)	48	Montelukast	86
Macrogol	90	Morphine.....	50
Macrolides.....	105	Moxifloxacin.....	107
Magnésium, hydroxyde de	88	Moxonidine	73
Magnésium, sulfate de	89	Mucilages	89
Malathion	26	Muscarine	22
Mannitol	77	Mycophénolate mofétil	123
Maraviroc	114	Myorelaxants	23
Marge thérapeutique	17	Naloxone	50
Marihuana	48	Naltrexone	57
Mébendazole.....	117	Nandrolone	94
Méclozine.....	30	Naproxène	52
Médroxyprogestérone	92	Natalizumab.....	123

Natéglinide	97	Paracétamol.....	52, 54
Nébivolol	71	Paraffine, huile de	90
Néostigmine	23, 26	Parathion	26
Néséritide	63	Parathormone	99
Netarsudil	27	Pembrolizumab	122
Neuroleptiques	43	Pénicillamine.....	125
Niacine	102	Pénicilline G.....	105
Nicorandil	68	Péthidine.....	51
Nicotinamide	102	Phencyclidine.....	49
Nicotine	24	Phénobarbital.....	37, 38
Nifédipine	74	Phénoxyméthylpénicilline	105
Nintedanib	87	Phenprocoumone.....	79
Nirmatrelvir.....	115	Phentolamine.....	72
Nitrofurantoïne	118	Phényléphrine	64
Nitroglycérine	68	Phénytoïne.....	38
Nitroprussiate de sodium.....	75	Physostigmine	26
Nivolumab	122	Phytoménadione (vit. K).....	80
NO	67	Pilocarpine	22, 27
Noradrénaline.....	20, 60, 64	Pindolol.....	72
Norfloxacin	107	Pioglitazone	97
Novaminesulfone	52	Pipéracilline/tazobactam	105
Nystatine	111	Pitolisant	30
Octréotide	98	Polyéthylèneglycol	90
Ocytocine	83	Polystyrènesulfonate de sodium ..	78
Oestrogènes.....	91	Povidone-iode	118
Olanzapine	43, 47	Pralidoxime	26
Omecamtiv	63	pramipexole	41
Oméprazole.....	88	Prasugrel	80
Ondansétron	28, 122	Praziquantel.....	117
Opioïdes.....	50	Prazosine.....	72
Organophosphorés.....	26	Prednisone.....	86, 95
Orlistat.....	82	Prégabaline.....	38
Oseltamivir	112	Primaquine.....	116
Oxazépam.....	35	Probénécide.....	56
Oxazolidinediones	105	Procaïne	58
Oxprénolol.....	72	Progestagènes.....	92
Oxybate.....	37	Proguanil	116
Oxybutinine	22	Prolongation de l'intervalle QTc ...	18
Oxycodone.....	50	Prométhazine.....	30
Oxyde nitrique (NO)	67	Propofol	34
Paclitaxel.....	121	Propranolol	65, 71
Pancuronium	23	Propylthiouracile	101
Pantoprazole	88	Prostacycline	52, 87

Prostaglandines	52, 83, 88	Sildenafil	87
Protamine.....	79	Sildénafil	84
Protoxyde d'azote	32	Simvastatine	81
Psilocybine	48	Sirolimus	123
Psylocybine	45	Sitagliptine	98
Pyrantel.....	117	Sofsobuvir	113
Pyrazinamide	107	Somatostatine	98
Pyridostigmine.....	26	Sotalol.....	65, 72
Pyridoxine	102	Sotatercept	87
Pyriméthamine	116, 117, 120	Spirolactone.....	62, 77
Quétiapine.....	43, 47	Streptokinase	80
Quinidine.....	65, 66	Sucralfate	88
Quinine.....	116	Sulfadoxine + pyriméthamine	116
Quinolones	107	Sulfaméthoxazole	107
Raloxifène	91	Sulfamides	107
Ranitidine	88	Sulfasalazine	55
Remdesivir	115	Sumatriptan	28, 29
Résérpine.....	20	Sunitinib	121
Rétinoïdes.....	103	Suvorexant.....	37
Rétinol (vit. A).....	102	Suxaméthonium.....	23
Ricin, huile de.....	89	Sympathomimétiques	64
Rifampicine	107	Sympathomimétiques indirects	64
Riociguat	87	Tacrolimus	123
Risédrone	99	Tamoxifène	91
Rispéridone	43	Tamsulosine	72
Ritonavir.....	114	Ténofovir.....	113
Rituximab	123	Terbinafine.....	111
Rivaroxaban	79	Terbutaline.....	84
Roflumilast	87	Tériparatide.....	99
Romiplostim	124	Tétrabenazine	20
Romosozumab	100	Tétracyclines.....	105
Ropinirole	42	Tétrahydrocannabinol	48
Sacubitril	62	Tétrodotoxine.....	58
Salbutamol	84, 86	Théophylline	84, 86
Salmétérol.....	86	Thiamine	102
Sarin	26	Thiopental.....	34
Saxitoxine	58	Thromboxanes.....	52
scopolamine	31	Thyroxine	101
Scopolamine	22	Tiagabine	39
Sédatifs-hypnotiques.....	35	Ticagrelor.....	80
Sélégiline	41	Tiimolol	27
Sertraline.....	45	Timolol	72
Sévélamer.....	100	tiotropium	22

Tiotropium	86	Valproate	5
Tizanidine	24	Valsartan	70
Tocolytiques	84	Vancomycine	105
Tolérance	18	Varénicline	24
Toltérodine	22	Vécuronium.....	23
Tolvaptan	63	Velpatsavir	113
topiramate	39	Venlafaxine	45
Torasémide	76	Vérapamil	65, 74
Toxine botulinique	20, 24	Vericiguat.....	63
Tramadol.....	28, 50	Vésamicol	20
Trastuzumab	121	Vigabatrine.....	39
Trazodone.....	45	Vinblastine	121
Triamtérène.....	77	Vincristine	121
Triméthoprimé	107	Vitamines	102
Trospium	22	Volume de distribution	9
Tubocurarine	23	Voriconazole	111
Ulipristal	92	Warfarine	79
Urokinase	80	Zidovudine	114
Utérotoniques.....	83	Zolédronate.....	99
Valaciclovir	112	Zolpidem.....	35
Valganciclovir	113	Zuclopenthixol.....	43